# Split 44 — Experiencia formativa, tutorial y aislamiento por alumno

## Estado

**Completado y fusionado en `main`**

PR: #79
Merge commit: `14457369e931cd0419a2c01b74741579e82c3a74`

---

## 1. Objetivo del split

El Split 44 transforma AulaNomina de un conjunto de módulos ERP con ejercicios asociados en una experiencia formativa utilizable directamente por alumnos.

Los objetivos principales han sido:

- facilitar la entrada de alumnos sin experiencia previa en AulaNomina;
- integrar teoría y práctica dentro del propio ERP;
- incorporar el correo como parte de los casos prácticos;
- ofrecer seguimiento del curso sin crear pantallas redundantes;
- mantener un entorno independiente por alumno;
- permitir reiniciar el entorno práctico sin perder el historial académico;
- preparar evaluaciones prácticas;
- mejorar la claridad y velocidad de carga del curso.

---

# 2. Nuevo modelo formativo

El curso deja de plantearse como una colección de formularios, criterios técnicos y validadores visibles.

La estructura pedagógica pasa a ser:

**Idea clave → Información del caso → Acción en AulaNomina → Comprobación**

Cada actividad intenta enseñar una única idea y aplicarla inmediatamente dentro del ERP.

Se elimina de la experiencia normal del alumno información técnica que pertenece al motor interno, como:

- referencias internas de escenarios;
- identificadores `TRAIN-...`;
- criterios de validación técnicos;

- listas de resultados internos;
- pistas numeradas;
- conceptos relacionados;
- historial técnico de intentos;
- textos como "CCC principal correcto";
- información innecesaria para resolver la práctica.

Los validadores continúan existiendo internamente.

---

# 3. Reorganización del curso

El curso visible pasa de mostrar aproximadamente **107 subpasos técnicos** a mostrar **58 prácticas formativas**.

Los subpasos siguen existiendo en backend cuando son necesarios para ejecutar y validar un caso, pero no aparecen como actividades independientes para el alumno.

Esto permite que un caso complejo pueda estar compuesto internamente por varias operaciones sin fragmentar artificialmente la experiencia formativa.

---

# 4. Integración de teoría, ERP y correo

El curso combina tres elementos:

## Teoría breve

La teoría se introduce únicamente cuando es necesaria para realizar una práctica.

No se crean ejercicios conceptuales independientes cuando el concepto puede aprenderse durante una operación real.

Ejemplo:

**Tema 1 · Actividad 1 — Trabajador por cuenta ajena**

El alumno aprende brevemente qué caracteriza a un trabajador por cuenta ajena.

A continuación recibe un correo de incorporación y crea su expediente en AulaNomina.

## Práctica ERP

Las actividades llevan al alumno a módulos reales de AulaNomina:

- empresas;
- centros;
- trabajadores;

- contratos;
- incidencias;
- nóminas;
- Seguridad Social;
- FIE;
- SILTRA;
- IRPF;
- modelos fiscales;
- documentos;
- extinciones;
- regularizaciones.

### Correo formativo

El correo deja de ser un módulo aislado y se convierte en una fuente de información de las prácticas.

Cada correo proporciona únicamente la información necesaria para la actividad actual.

Por ejemplo, una incorporación puede incluir:

- nombre;
- apellidos;
- DNI/NIE;
- NAF;
- fecha de nacimiento;
- nacionalidad;
- email.

Los datos de contratación o Seguridad Social aparecen posteriormente cuando correspondan.

Los correos se relacionan con la actividad concreta mediante tarea/código formativo para evitar que varios pasos de un mismo caso compartan accidentalmente información.

---

## 5. Curso como centro único de trabajo

Se elimina la antigua separación entre:

- Actividades;
- Mi progreso.

La pantalla **Curso** concentra:

- actividad actual;
- listado de temas;
- actividades completadas;
- progreso general;
- progreso por tema;
- navegación entre prácticas;
- acceso al módulo ERP necesario;
- comprobación de resultados.

La filosofía es:

**Curso = trabajar y comprobar cómo voy.**

No existe una segunda pantalla de progreso que duplique la información.

---

# 6. Tutorial y ayuda

El antiguo acceso a progreso se sustituye por un centro permanente de orientación.

## Tutorial guiado

El alumno dispone de un tutorial inicial para conocer:

- menú principal;
- navegación;
- curso;
- correo;
- módulos ERP;
- flujo básico de una actividad.

El tutorial puede:

- cerrarse;
- continuarse donde se dejó;
- repetirse desde el principio.

El progreso del tutorial se guarda en backend asociado al alumno/workspace, no únicamente en `localStorage`.

Por tanto, puede continuar desde otro navegador o equipo.

## Buscador "¿Dónde está...?"

El alumno puede buscar conceptos y operaciones.

Ejemplos:

- IT;
- alta;
- trabajador;
- contrato;
- nómina;
- FIE;
- RNT;
- SILTRA;
- IRPF;
- modelo 111;
- modelo 190;
- convenios;
- CCC.

El buscador dirige al módulo correspondiente.

Su configuración utiliza un registro central de ayuda para reducir el riesgo de que las rutas del tutorial y el menú real diverjan.

## Preguntas frecuentes

Se incluyen respuestas sobre:

- cómo empezar una actividad;
- cómo comprobarla;
- cómo volver a una actividad;
- cómo usar el correo;
- cómo localizar funciones;
- qué ocurre al equivocarse;
- evaluaciones;
- reinicio del entorno;
- funcionamiento general del curso.

### Ayuda contextual

El centro de ayuda detecta la sección actual de AulaNomina.

Puede indicar, por ejemplo:

**Nómina → Histórico**

y explicar brevemente qué se puede hacer en esa pantalla y cuáles son sus operaciones habituales.

---

## 7. Autenticación

Se incorpora una capa de autenticación propia.

Características:

- usuarios;
- sesiones;
- roles;
- alumno;
- docente;
- administrador;
- sesiones opacas;
- hash de sesión almacenado;
- contraseñas con PBKDF2-SHA256;
- expiración de sesiones.

La obligatoriedad de autenticación puede configurarse para mantener compatibilidad con el antiguo modo demo.

---

## 8. Workspace independiente por alumno

Cada alumno dispone de un entorno ERP privado mediante `TrainingWorkspace`.

El workspace separa los datos operativos entre usuarios.

Entre las entidades directamente aisladas se encuentran:

- empresas;
- centros;
- trabajadores;
- contratos;
- incidencias;

- nóminas;
- documentos;
- perfiles fiscales.

También se ha aplicado aislamiento a entidades dependientes de estas, incluyendo estructuras relacionadas con:

- conceptos de contrato;
- líneas de nómina;
- segmentos;
- snapshots;
- afiliación;
- Seguridad Social;
- incidencias;
- FIE;
- SILTRA;
- fiscalidad;
- embargos;
- movimientos asociados.

El aislamiento se realiza mediante contexto de workspace y filtros SQLAlchemy.

Esto permite que dos alumnos puedan trabajar simultáneamente con datos aparentemente idénticos sin compartir registros reales.

---

# 9. Baseline ERP por alumno

Los datos demo globales funcionan como plantilla.

Cuando se crea el workspace de un alumno se genera una copia privada de los datos necesarios.

Durante la clonación se remapean las relaciones entre:

- empresa;
- centro;
- trabajador;
- contrato;
- nómina;
- incidencias;
- documentos;

- Seguridad Social;
- conceptos asociados.

De esta forma los casos formativos pueden utilizar datos realistas sin modificar el entorno de otros alumnos.

---

# 10. Aislamiento del correo

Cada alumno dispone de su propio buzón.

Los correos asociados a casos o grupos se materializan en el buzón privado del alumno.

Un usuario no puede acceder a:

- asignaciones de otro alumno;
- buzones de otro alumno;
- hilos de otro alumno.

---

# 11. Reset del entorno formativo

Se incorpora la opción **Restablecer entorno**.

El reset crea una nueva generación de workspace.

El workspace anterior queda archivado.

Se restauran:

- datos ERP;
- progreso ejecutable;
- correo formativo;
- asignaciones necesarias.

Se conserva:

- historial de intentos;
- información académica que debe sobrevivir al reinicio.

Esto permite repetir las prácticas desde un entorno limpio sin eliminar la trazabilidad del alumno.

---

# 12. Intentos y evaluación

El backend registra intentos de las tareas mediante `CaseTaskAttempt`.

Puede almacenarse:

- número de intento;
- resultado;
- puntuación;
- estado;
- resultado de validación;
- fecha.

El historial técnico ya no ocupa espacio en la interfaz normal del curso.

Queda disponible para lógica académica y futuras vistas docentes.

---

# 13. Evaluaciones C01–C06

Se incorpora soporte para evaluaciones prácticas integradas.

Las evaluaciones:

- utilizan escenarios reales del ERP;
- no muestran ayudas;
- generan puntuación;
- requieren completar las tareas;
- permiten calcular resultado global.

Áreas evaluables:

- expediente;
- contratación;
- Seguridad Social;
- documentación;
- nómina;
- incidencias;
- fiscalidad;
- extinción;
- gestión laboral.

El aprobado requiere completar todas las tareas y alcanzar la puntuación mínima configurada.

---

# 14. Finalización de módulos

El sistema detecta cuándo un tema alcanza el 100 %.

Puede mostrar un cierre de módulo con:

- tema completado;
- número de actividades;
- resumen del trabajo realizado;
- evaluación asociada, si existe;
- acceso al siguiente tema.

---

# 15. Rendimiento del curso

Durante las pruebas finales se detectaron tiempos de carga aproximados de 10–15 segundos.

La causa principal era que cada lectura del curso volvía a ejecutar tareas propias del aprovisionamiento inicial.

Se optimizó el flujo.

## Fast path de lectura

Para alumnos ya provisionados:

- se consultan directamente sus asignaciones;
- no se rematerializan;
- no se ejecuta `ensure_assignment_progress` para cada actividad;
- no se realizan commits por asignación;
- se precargan tareas y progresos;
- se evita ejecutar seeders innecesarios.

El aprovisionamiento completo continúa disponible para:

- alumnos nuevos;
- workspaces incompletos;
- reparaciones necesarias.

## Correo asíncrono respecto al curso

La carga de los hilos de correo deja de bloquear la visualización inicial.

Primero se muestra el curso.

Después se cargan los correos relacionados y se enriquecen las actividades correspondientes.

Esto reduce significativamente la sensación de espera.

---

# 16. Seguridad multiusuario

Se añadieron pruebas específicas con dos alumnos independientes.

Se comprueba que:

- cada alumno tiene workspace diferente;
- pueden existir códigos/CIF equivalentes en ambos;
- un alumno no puede leer registros del otro;
- un alumno no puede modificar registros hijos mediante ID;
- un alumno no puede crear registros apuntando a entidades del workspace contrario;
- el reset de un alumno no afecta al otro;
- correo y asignaciones permanecen separados.

---

# 17. Pruebas automatizadas

Antes de fusionar el Split 44 se ejecutó la CI completa.

Resultado:

- compilación backend: OK;
- pytest backend completo: OK;
- PostgreSQL integration: OK;
- tests de embargos: OK;
- SILTRA: OK;
- CRA: OK;
- Modelo 111: OK;
- Modelo 190: OK;
- FIE: OK;
- afiliación: OK;
- reset de entorno: OK;
- runtime formativo: OK;
- correo y casos guiados: OK;
- motor de incidencias/nómina: OK;
- import completo de FastAPI: OK;
- lint frontend: OK;
- tests frontend: OK;

- audit de dependencias: OK;
- build de producción: OK;
- workflow de incidencias: OK.

También se realizó validación manual del nuevo flujo y del rendimiento del curso.

---

# 18. Resultado final

El Split 44 convierte AulaNomina en una plataforma mucho más cercana a un producto formativo real.

El flujo principal queda:

**Aprender → recibir información → trabajar en el ERP → comprobar → continuar.**

La aplicación dispone ahora de:

- curso práctico integrado;
- tutorial recuperable;
- ayuda contextual;
- buscador de funciones;
- correo formativo;
- progreso integrado;
- evaluaciones;
- entornos privados por alumno;
- reset independiente;
- aislamiento multiusuario;
- persistencia de estado;
- mejor rendimiento de carga.

---

# 19. Funcionalidades deliberadamente fuera del Split 44

Se dejan para fases posteriores:

- panel docente avanzado;
- constructor visual de cursos;
- creación libre de casos desde frontend;
- analítica docente avanzada;
- gamificación;

- rankings;
- badges;
- IA integrada;
- chat;
- pagos;
- marketplace;
- administración comercial SaaS.

El objetivo del Split 44 era cerrar la **experiencia del alumno** y la infraestructura necesaria para poder utilizar AulaNomina de forma segura en un entorno educativo multiusuario.